



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Циркуляційний насос «in-line» з частотним регулюванням

Модель: **TBE**



УВАГА

- Перед пуском переконайтеся, що електронасос надійно заземлено та встановлено пристрій захисного вимкнення.
- Не торкайтеся електронасоса під час роботи.
- Не вмикайте електронасос без води — робота «насухо» руйнує ущільнення.

TERMOJET · обладнання для котелень

termojet.com.ua

Зміст

I.	Умовні позначення в інструкції	1
II.	Загальні відомості	1
III.	Ідентифікація виробу	2
IV.	Транспортування та підймання	3
V.	Сфера застосування	4
VI.	Монтаж	5
VII.	Пуск і технічне обслуговування	8
VIII.	Панель керування частотного перетворювача	11
IX.	Технічні дані	13
X.	Складальні креслення насоса	26
XI.	Аналіз типових несправностей	28
XII.	Коди помилок і способи усунення	31
XIII.	Таблиця параметрів частотного перетворювача	34
XIV.	Клеми головного кола та їхні функції	41

Дякуємо, що обрали нашу продукцію. Уважно прочитайте цю інструкцію перед монтажем і початком експлуатації та зберігайте її протягом усього строку служби насоса.

Попередження

Обмеження щодо персоналу

1. Дітям і особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особам без відповідного досвіду або знань дозволено користуватися виробом лише під наглядом або після інструктажу щодо безпечного використання та пов'язаних небезпек.
2. Дітям заборонено гратися з виробом.
3. Без нагляду дітям заборонено чистити виріб або виконувати його технічне обслуговування.

Тиск

1. Система, в якій встановлено насос, має витримувати максимальний тиск, що його створює насос.

Електробезпека

1. Живлення дозволено подавати лише за наявності засобів захисту, передбачених чинними нормами країни, де встановлено виріб.

Внесення змін до виробу

1. Якщо електронасос розкрито, змінено чи експлуатується поза рекомендованим режимом або всупереч будь-якій вказівці цієї інструкції, виробник не гарантує правильної роботи насоса й не несе відповідальності за спричинені збитки.
2. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки в цій інструкції, спричинені друком або тиражуванням, і залишає за собою право вносити до виробу зміни, які вважає потрібними чи корисними, без зміни його основних характеристик.

I. Умовні позначення в інструкції



Попередження. Недотримання вимоги може призвести до травмування людей.



Обережно. Недотримання вимоги може призвести до пошкодження обладнання.



Примітка. Пояснення щодо експлуатації.

II. Загальні відомості

Насос TBE — це циркуляційний насос «in-line» з частотним регулюванням, створений на базі насоса серії ТВ. Завдяки вбудованому частотному перетворювачу та мембранному бакові він забезпечує роботу з підтриманням сталого тиску.

Серія має компактну конструкцію, вирізняється енергоощадністю та екологічністю, безпекою й надійністю, легко розбирається та збирається і під'єднується безпосередньо до трубопроводу.

III. Ідентифікація виробу

1. Зовнішній вигляд



2. Конструкція

Виріб має роз'ємну конструкцію з верхнім розбиранням: насос обслуговується без демонтажу трубопроводу. Насос укомплектовано двигуном серії IE3, універсальним торцевим ущільненням і термостійким гумовим ущільнювальним кільцем.

3. Позначення моделі

TBE 50 – 35 / 2 – S

- TBE** тип насоса: циркуляційний «in-line» з частотним регулюванням
- 50** діаметр входу та виходу, мм — DN 50
- 35** номінальний напір, м
- 2** кількість полюсів двигуна
- S** матеріал робочого колеса: нержавіюча сталь (без індексу — чавун)

IV. Транспортування та підіймання

1. Транспортування

Насос ретельно випробувано та перевірено на заводі й спеціально запаковано для переміщення, навантаження та розвантаження навантажувачем або подібним обладнанням.

2. Підіймання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Усі двигуни оснащено рим-болтами для підіймання насоса в зборі. Піднімати потрібно за два рим-болти одночасно, а не за один.

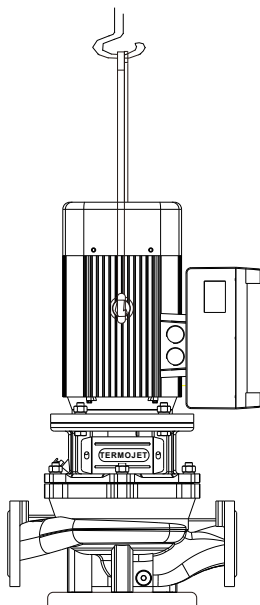


Рисунок 1. Підіймання насоса нейлоновими стропами

V. Сфера застосування

1. Умови експлуатації

1. Робочий тиск $\leq 1,6$ МПа; для особливих умов визначається згідно з умовами замовлення.
2. Температура довкілля — не вище ніж 40 °С, відносна вологість — не вище ніж 95 %.
3. Показник рН перекачуваного середовища — 5–9, температура середовища — від 0 °С до +120 °С.
4. Об'ємна частка твердих часток у середовищі $\leq 0,2$ %, розмір часток $\leq 0,2$ мм.
5. Насос слід тримати подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та джерел тепла й установлювати на негорючих матеріалах, наприклад на металі.
6. Якщо насос установлено в електрошафі чи іншому закритому об'ємі, потрібно передбачити вентилятори або інше охолодження та вентиляційні отвори, щоб температура всередині не перевищувала 40 °С: інакше частотний перетворювач може вийти з ладу через перегрів.

2. Галузі застосування

Насоси серії ТВ застосовують у системах транспортування холодної та гарячої води, підвищення тиску й циркуляції:

- системи опалення;
- районне водопостачання;
- вторинне підвищення тиску у висотних будівлях;
- живлення котлів;
- промислові системи очищення;
- загальнопромислові системи водопостачання;
- циркуляція та охолодження в системах кондиціонування;
- господарсько-побутове водопостачання.



Робоча точка має лежати в межах заявленого діапазону характеристик — лише так насос працюватиме безпечно та економічно.

3. Перекачуване середовище

Рідина має бути чистою, малов'язкою, невибухонебезпечною, без твердих часток і волокнистих домішок, які механічно чи хімічно пошкоджують насос:

- вода систем опалення (якість води — за чинними нормами для систем гарячого водопостачання);
- технологічні рідини;
- пом'якшена вода;
- охолоджувальна рідина;
- гаряча вода побутових систем.

Якщо густина та в'язкість рідини перевищують показники чистої води, можливі: суттєве падіння тиску, помітне зниження гідравлічних характеристик, значне зростання споживаної потужності двигуна. У такому разі насос потрібно комплектувати двигуном більшої потужності — щодо добору зверніться до постачальника Termojet.

Якщо рідина містить мінеральні чи олієві речовини, хімікати або інакше відрізняється від чистої води, ущільнювальні кільця добирають окремо під конкретне середовище.

VI. Монтаж

1. Умови встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо перекачують високо- чи низькотемпературну, токсичну або їдку рідину, потрібно вжити захисних заходів для безпеки персоналу.

Насос установлюють у сухому, прохолодному, добре провітрюваному приміщенні з температурою не нижче ніж 0 °C (без замерзання).

Перед під'єднанням до трубопроводу перевірте напрямок потоку за стрілкою на корпусі насоса. Щоб забезпечити щільність з'єднання, між фланцями встановіть прокладки з гуми або іншого ущільнювального матеріалу — див. рисунок 2.

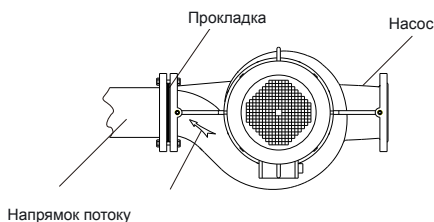


Рисунок 2. Під'єднання до трубопроводу

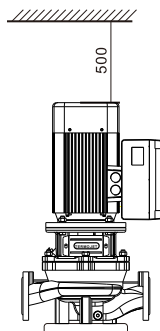


Рисунок 3. Зазор для обслуговування

Навколо насоса слід залишити достатньо місця для нормальної циркуляції повітря та подальшого демонтажу й обслуговування — див. рисунок 3.

2. Під'єднання трубопроводу

- На вході та виході насоса встановіть запірну арматуру, щоб під час обслуговування не зливати систему.
- Якщо труби з обох боків витримують вагу насоса, його можна під'єднувати безпосередньо до трубопроводу. Це стосується насосів з двигуном потужністю до 2,2 кВт включно.
- Насоси з двигуном від 3 кВт установлюють на бетонний фундамент і, за можливості, на віброопорах; для насосів меншої потужності це також доречно. Докладніше — у підрозділі 3.
- Стежте, щоб змонтований трубопровід не тягнув насос своєю вагою чи натягом.
- Врахуйте всмоктувальну здатність насоса та робочий тиск системи: діаметри вхідної й вихідної труб потрібно розрахувати до монтажу.
- Не встановлюйте насос у найнижчій точці системи — там осідає бруд.
- Уникайте повітряних кишень, особливо на вході насоса — див. рисунок 5.

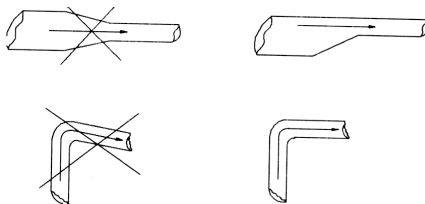


Рисунок 5. Правильне прокладання трубопроводу на всмоктувальному боці

3. Зниження шуму та вібрації

Вібрація та шум обладнання неминучі, проте їх можна суттєво зменшити, не знижуючи безпеки роботи. Виходячи з галузевого досвіду віброізоляції, рекомендуємо таке:

- для насосів потужністю $2,2 < P \leq 7,5$ кВт варто передбачити віброопори;
- насоси потужністю $11 \leq P \leq 18,5$ кВт обов'язково встановлюють на бетонний фундамент.

Шум і вібрація виникають з різних причин: робота двигуна та насоса, рух води в трубопроводі й арматурі. Найпоширеніше рішення — бетонний фундамент з віброопорами та гнучкі вставки, як показано на рисунку 6.

1	Бетонний фундамент
2	Віброопора
3	Вхідна засувка
4	Гнучка вставка
5	Пряма ділянка труби
6	Вихідна засувка

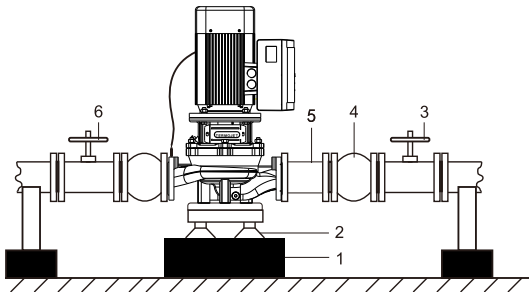
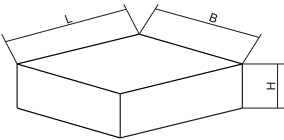


Рисунок 6. Віброізоляція насоса

Бетонний фундамент — найпростіший і найдієвіший спосіб зниження вібрації: він надійно та довговічно тримає весь насос, поглинаючи навантаження, удари й вібрацію. Рекомендовані розміри фундаменту:

Маса насоса G, кг	Довжина L, мм	Ширина B, мм	Висота H, мм
$150 \leq G < 200$	620	620	300
$200 \leq G < 300$	720	720	350
$300 \leq G < 400$	800	800	400
$400 \leq G < 500$	850	850	425
$500 \leq G < 600$	900	900	450
$600 \leq G < 700$	950	950	475
$700 \leq G < 800$	1000	1000	500
$800 \leq G < 900$	1050	1050	525
$900 \leq G < 1000$	1050	1050	550
$1000 \leq G < 1100$	1100	1100	550
$1100 \leq G < 1200$	1150	1150	560
$1200 \leq G < 1300$	1150	1150	580
$1300 \leq G < 1400$	1200	1200	600
$1400 \leq G < 1500$	1200	1200	610
$1500 \leq G < 1600$	1250	1250	620



VII. Пуск і технічне обслуговування

1. Перед пуском



ОБЕРЕЖНО

Не запускайте насос, доки корпус не заповнено рідиною, а повітря не видалено повністю.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Стежте за напрямком випускного отвору під час видалення повітря: рідина, що виходить (особливо високо- чи низькотемпературна, токсична або їдка), не має травмувати персонал і потрапляти на двигун та інші вузли.

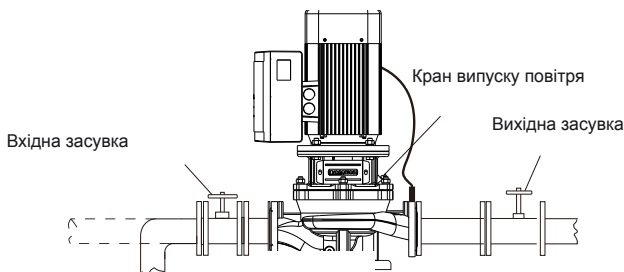


Рисунок 8. Арматура для заповнення та видалення повітря

Рівень рідини нижчий за вхід насоса (закрита або відкрита система)

1. Закрийте вихідну засувку та відкрийте вхідну.
2. Відкрутіть кран випуску повітря на кришці насоса.
3. Відкрутіть пробку у верхній частині фланця з будь-якого боку насоса — конкретне місце визначаєте за виконанням насоса.
4. Через заливний отвір повністю заповніть корпус насоса та всмоктувальний трубопровід.
5. Закрутіть пробку назад.
6. Закрутіть кран випуску повітря — див. рисунок 8.

Рівень рідини вищий за вхід насоса (закрита або відкрита система)

1. Закрийте вхідну засувку та відкрутіть кран випуску повітря на кришці насоса — див. рисунок 8.
2. Повільно відкривайте вхідну засувку, доки з випускного отвору не піде рівний струмінь рідини.
3. Закрутіть кран випуску повітря та повністю відкрийте засувку.

2. Перевірка напрямку обертання

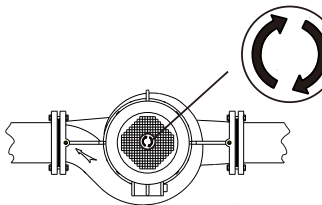


Рисунок 9. Напрямок обертання за стрілкою на корпусі



ОБЕРЕЖНО

Не запускайте насос для перевірки напрямку обертання двигуна, доки корпус не заповнено рідиною, а повітря не видалено повністю.

3. Пуск

1. Перед пуском переконайтеся, що вхідна засувка повністю відкрита, а вихідна — прочинена.
2. Запустіть насос.
3. Після пуску засувкою відрегулюйте витрату до потрібного режиму, контролюючи манометр, витратомір та амперметр.
4. Призначте відповідального, який регулярно оглядатиме насос під час нормальної роботи та своєчасно зупинятиме його для перевірки й усунення відхилень. Інакше насос буде безповоротно пошкоджено.

4. Технічне обслуговування

Насос

Регулярно оглядайте та обслуговуйте насос. Якщо перекачуване середовище містить складні речовини, регулярно перевіряйте знос торцевого ущільнення. Якщо насос тривалий час не використовують, уведіть між валом і манжетою трохи силіконової оливи, щоб ущільнення не закорродувало та не «прикипіло».

Регулярно оглядайте двигун, тримайте його чистим і провітрюваним; якщо насос встановлено в запиленому приміщенні, очищайте двигун частіше.

Частотний перетворювач

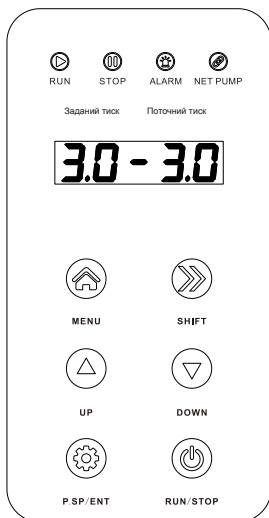


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не торкайтеся клем перетворювача під напругою — це може призвести до ураження струмом.
- Обслуговування, перевірку та заміну компонентів доручайте лише кваліфікованому електротехнічному персоналу.
- Починайте роботи щонайменше через 10 хвилин після вимкнення живлення або переконавшись у відсутності залишкової напруги — інакше можливе травмування.
- Не торкайтеся плати руками: на ній є КМОН-мікросхеми, які може пошкодити статична електрика.
- Суворо заборонено вносити зміни до частотного перетворювача без дозволу — це може призвести до тяжкого травмування або загибелі.

VIII. Панель керування частотного перетворювача

1. Схема панелі



1. **MENU** — перехід із режиму індикації в режим параметрів.
2. **P.SP/ENT** — швидке налаштування тиску води, а також підтвердження та збереження значення параметра.
3. **SHIFT** — переміщення курсору під час перемикання показань і зміни параметрів. У стані «стоп» утримуйте SHIFT, щоб насос обертався з частотою 5 Гц і можна було перевірити правильність напрямку обертання. Під час роботи SHIFT перемикає показання: робоча частота, вихідний струм, заданий тиск, тиск зворотного зв'язку. Розряд, що блимає, — той, який зараз редагується.
4. **▲ ▼** — зміна значень параметрів і заданого тиску. Утримування протягом 2 секунд відкриває режим налаштування тиску.
5. **RUN/STOP** — пуск насоса; ця сама клавіша зупиняє насос і скидає аварію.

2. Індикація

- **Робота** — світиться постійно: насос працює; блимає: сплячий режим.
- **Стоп** — насос зупинено (черговий режим).
- **Мережа насосів** — світиться, коли з'єднання між насосами встановлено; згасає, коли зв'язок втрачено.
- **Аварія** — спрацював захист частотного перетворювача.
- **Заданий тиск** — на дисплеї показано встановлене значення тиску.
- **Тиск зворотного зв'язку** — на дисплеї показано фактичний тиск у трубопроводній мережі.

3. Робота з клавіатурою

Меню має три рівні:

1. номер групи параметрів (перший рівень);
2. код параметра (другий рівень);
3. значення параметра (третій рівень).

З третього рівня повернутися на другий можна клавішею **MENU** або **P.SP/ENT**. Різниця: **P.SP/ENT** зберігає задане значення на платі керування, повертається на другий рівень і автоматично переходить до наступного коду параметра; **MENU** повертається на другий рівень без збереження й лишається на поточному коді.

Якщо на третьому рівні розряд не блимає, змінити його не можна — клавішею **SHIFT** перейдіть до розряду, що блимає.



Параметри, позначені в таблиці знаком «●», змінюють лише в зупиненому стані. Параметри зі знаком «◎» — це фактичні виміряні значення, їх змінити не можна.

Приклад: змінити F0.02 з 0 на 1



- У стані «стоп» або «робота» блимають перші чотири розряди (**0.00**); у режимі груп і кодів блимає перший розряд.
- Якщо значення має багато розрядів, натисніть ▲ і ▼ одночасно, щоб перейти до наступного розряду.
- Клавішами ▲ ▼ обирають інші параметри групи F0, а на першому рівні — інші групи параметрів.
- Щоб увійти до групи параметрів, утримуйте **MENU** 2 секунди.
- Кінцевий стан **0.00** — режим «стоп» або «робота» (частота 50 Гц).

4. Налаштування тиску

У режимі роботи або зупинки утримуйте клавіші ▲ та ▼ протягом 2 секунд, щоб увійти в режим налаштування тиску. Клавішами ▲ ▼ задайте потрібний тиск і вийдіть клавішею **MENU** або **P.SP/ENT** — значення збережеться автоматично.



Співвідношення одиниць тиску: 0,1 МПа = 100 кПа = 1 бар = 1 кгс/см².

IX. Технічні дані

1. Параметри моделей

№	Модель	Номінальна подача, м³/год	Номінальний напір, м	Макс. уставка тиску, м	Показ уставки тиску, МПа	Потужність двигуна, кВт
1	TBE32-18/2	12,5	18	18	0,18	1,1
2	TBE32-21/2	12,5	21	21	0,21	1,5
3	TBE32-26/2	12,5	26	26	0,26	2,2
4	TBE32-33/2	12,5	33	33	0,33	3
5	TBE32-40/2	12,5	40	40	0,40	3
6	TBE32-50/2	12,5	50	50	0,50	4
7	TBE40-16/2	12,5	16	16	0,16	1,1
8	TBE40-21/2	12,5	21	21	0,21	1,5
9	TBE40-20/2	20	20	20	0,20	2,2
10	TBE40-26/2	20	26	26	0,26	3
11	TBE40-30/2	25	30	30	0,30	4
12	TBE40-36/2	25	36	36	0,36	5,5
13	TBE40-50/2	25	50	50	0,50	7,5
14	TBE50-12/2	16	12	12	0,12	1,1
15	TBE50-15/2	20	15	15	0,15	1,5
16	TBE50-18/2	25	18	18	0,18	2,2
17	TBE50-24/2	25	24	24	0,24	3
18	TBE50-28/2	30	28	28	0,28	4
19	TBE50-36/2	30	36	36	0,36	5,5
20	TBE50-40/2	35	40	40	0,40	7,5
21	TBE50-50/2	40	50	50	0,50	11
22	TBE50-60/2	50	60	60	0,60	15
23	TBE50-71/2	50	71	71	0,71	18,5
24	TBE65-12/2	25	12	12	0,12	1,5
25	TBE65-15/2	30	15	15	0,15	2,2
26	TBE65-20/2	30	20	20	0,20	3
27	TBE65-22/2	40	22	22	0,22	4

№	Модель	Номінальна подача, м³/год	Номі- нальний напір, м	Макс. уставка тиску, м	Показ уставки тиску, МПа	Потуж- ність двигуна, кВт
28	TBE65-30/2	40	30	30	0,30	5,5
29	TBE65-34/2	50	34	34	0,34	7,5
30	TBE65-42/2	50	42	42	0,42	11
31	TBE65-52/2	50	52	52	0,52	15
32	TBE65-60/2	60	60	60	0,60	18,5
33	TBE80-13/2	50	13	13	0,13	3
34	TBE80-19/2	50	19	19	0,19	4
35	TBE80-23/2	50	23	23	0,23	5,5
36	TBE80-29/2	50	29	29	0,29	7,5
37	TBE80-30/2	50	30	30	0,30	11
38	TBE80-38/2	50	38	38	0,38	15
39	TBE80-47/2	80	47	47	0,47	18,5
40	TBE100-10/2	80	10	10	0,10	3
41	TBE100-15/2	80	15	15	0,15	4
42	TBE100-17/2	60	17	17	0,17	5,5
43	TBE100-22/2	80	22	22	0,22	7,5
44	TBE100-27/2	100	27	27	0,27	11
45	TBE100-34/2	100	34	34	0,34	15
46	TBE100-40/2	110	40	40	0,40	18,5
47	TBE125-11/4	120	11	11	0,11	5,5
48	TBE125-15/4	120	15	15	0,15	7,5
49	TBE125-18/4	160	18	18	0,18	11
50	TBE125-22/4	160	22	22	0,22	15
51	TBE125-28/4	160	28	28	0,28	18,5
52	TBE150-13/4	200	13	13	0,13	11
53	TBE150-17/4	200	17	17	0,17	15
54	TBE150-22/4	200	22	22	0,22	18,5

2. Випробувальний тиск і тиск на вході

Випробувальний тиск — значення, отримане на чистій воді за кімнатної температури 20 °С.

Тиск на вході потрібно правильно відрегулювати, щоб насос працював в оптимальному режимі з найнижчим рівнем шуму.

Якщо тиск усередині насоса нижчий за тиск пароутворення перекачуваного середовища, виникає кавітація. Максимальну висоту всмоктування H (м), за якої на вході насоса зберігається мінімально потрібний тиск, обчислюють за формулою:

$$H = P_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

- P_b атмосферний тиск, бар; для закритої системи — тиск у системі, бар;
NPSH кавітаційний запас, м; зчитують із кривої характеристики за максимальної подачі;
 H_f втрати тиску у вхідному трубопроводі, м, за максимальної подачі;
 H_v тиск пароутворення рідини, м, за робочої температури;
 H_s запас надійності, м, не менше ніж 0,5 м.

Якщо розрахункове H додатне, насос може працювати з усмоктуванням. Якщо H від'ємне, насос працюватиме нормально лише з підпором.



Зазвичай цей розрахунок не виконують. Він потрібен лише коли:

1. висока температура рідини;
2. подача перевищує граничне значення;
3. велика висота всмоктування або довгий вхідний трубопровід;
4. низький тиск у системі;
5. несприятливі умови на вході.

3. Рівень шуму

Трифазний двигун під навантаженням, 50 Гц.

Двигун 2Р (2900 об/хв)

Потужність, кВт	Частота обертання, об/хв	Шум, дБ(А)
1,1	2880	65
1,5	2895	71
2,2	2895	72
3	2895	73
4	2905	74
5,5	2930	78
7,5	2930	78
11	2945	82
15	2945	82
18,5	2940	82

Двигун 4Р (1450 об/хв)

Потужність, кВт	Частота обертання, об/хв	Шум, дБ(А)
5,5	1460	70
7,5	1460	70
11	1465	72
15	1465	72
18,5	1470	72



Шум насосного агрегату створює переважно двигун; шум самого насоса дуже малий, і ним нехтують. Тому рівень шуму агрегату визначають за рівнем шуму двигуна. Для двигуна з частотним перетворювачем додатково враховують шум від частотного регулювання.

4. Ступінь захисту

Ступінь захисту двигуна — **IP55**.

5. Добір швидкозношуваних деталей

Підшипники двигуна

Двигун 2Р

Виконання двигуна	Передній підшипник	Задній підшипник
1,1 кВт	6204	6204
1,5 кВт	6305	6205
2,2 кВт	6305	6205
3 кВт	6306	6206
4 кВт	6306	6206
5,5 кВт	6308	6308
7,5 кВт	6308	6308
11 кВт	7309	6309
15 кВт	7309	6309
18,5 кВт	7309	6309

Двигун 4Р

Виконання двигуна	Передній підшипник	Задній підшипник
5,5 кВт	6308	6308
7,5 кВт	6308	6308
11 кВт	7309	6309
15 кВт	7309	6309
18,5 кВт	7311	6311

Передній підшипник — це підшипник з боку виходу вала двигуна.

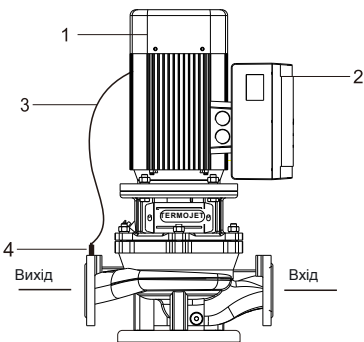
Що враховувати під час експлуатації підшипників

- Масло доливають або замінюють приблизно через 2500 годин напрацювання (закриті підшипники заміни мастила не потребують протягом усього ресурсу).
- Якщо підшипник перегрівається або мастило деградує під час роботи — замініть мастило вчасно.
- Наприкінці ресурсу підшипника вібрація та шум двигуна помітно зростають. Підшипник замінюють, коли радіальний зазор досягає таких значень:

Внутрішній діаметр підшипника, мм	10–30	35–50	55–80	85–130
Граничний радіальний зазор, мм	0,10	0,15	0,20	0,30

- Марка мастила для заміни — літєве ZL-3 або аналогічне.
- Кількість мастила: для 2-полюсних двигунів заповнюють $\frac{1}{2}$ проміжку між внутрішнім і зовнішнім кільцями підшипника, для 4-полюсних — $\frac{3}{4}$.

6. Конструктивна схема

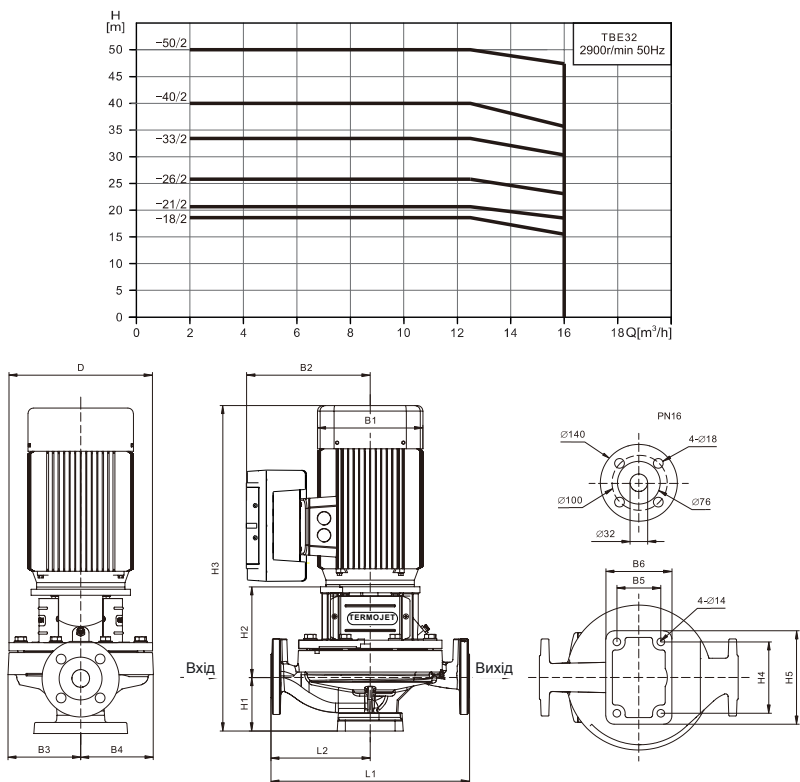


Основні складники:

1. насос серії ТВ;
2. частотний перетворювач;
3. сигнальний кабель датчика;
4. датчик тиску.

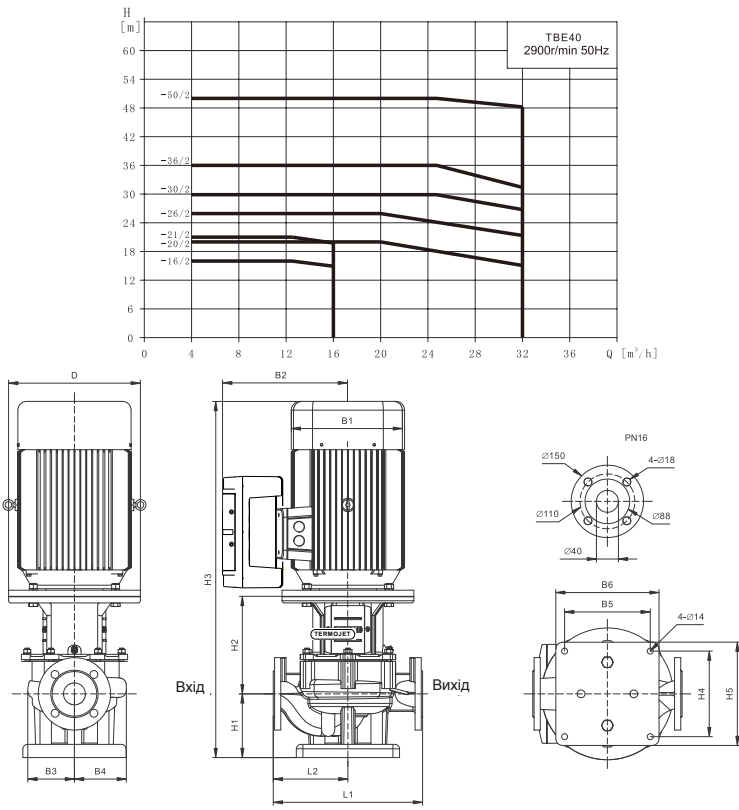
7. Монтажні розміри та характеристики

TBE32



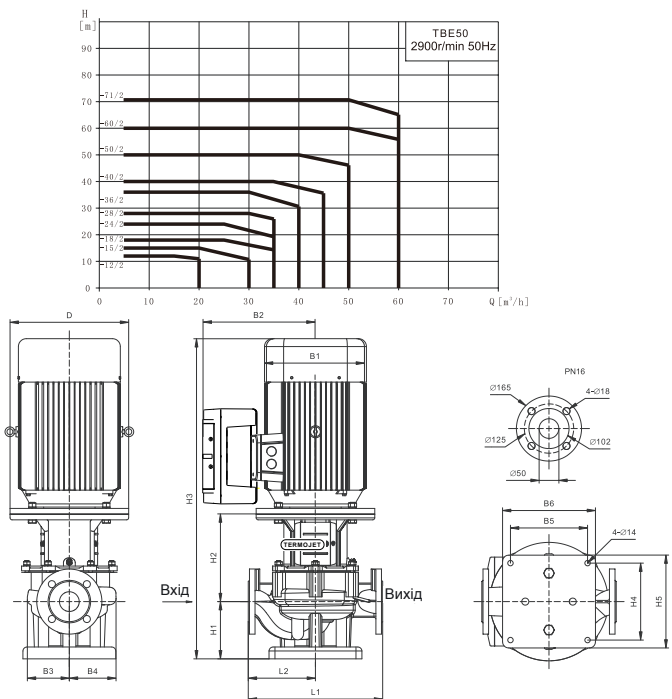
Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
TBE32-18/2	188	148	207	95	95	70	100	90	142	480	120	150	320	160	33
TBE32-21/2	188	166	226	95	95	70	100	90	149	520	120	150	320	160	37
TBE32-26/2	223	166	226	110	110	70	100	90	149	535	120	150	320	160	41
TBE32-33/2	223	191	239	110	110	70	100	90	159	560	120	150	320	160	59
TBE32-40/2	260	191	239	129	129	80	120	100	166	585	130	170	360	180	60
TBE32-50/2	260	212	251	129	129	80	120	100	166	615	130	170	360	180	63

TBE40



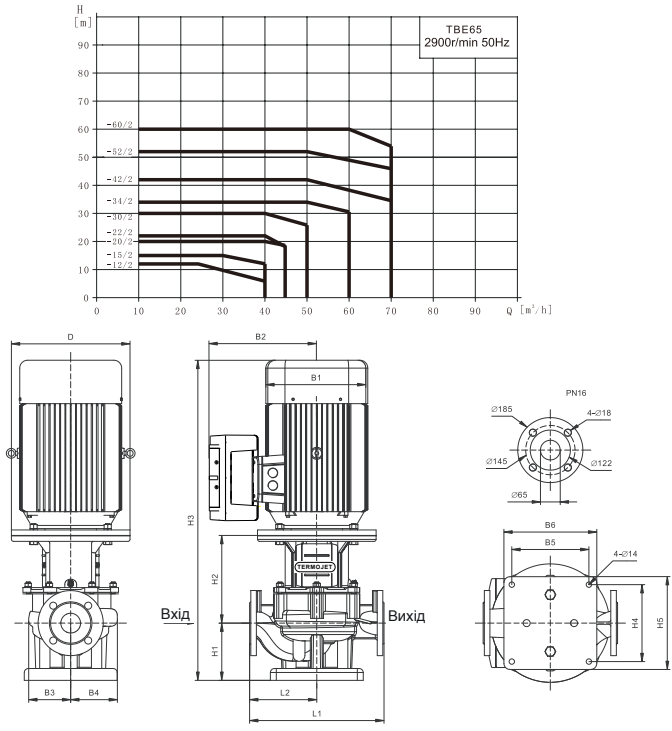
Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
ТВЕ40-16/2	200	153	205	121	121	195	235	98	170	520	195	235	320	160	40
ТВЕ40-21/2	200	168	217	121	121	195	235	98	170	561	195	235	320	160	45
ТВЕ40-20/2	200	168	217	121	121	195	235	130	170	593	195	235	340	170	50
ТВЕ40-26/2	250	195	232	121	121	195	235	130	190	637	195	235	340	170	61
ТВЕ40-30/2	250	215	249	121	121	195	235	130	190	663	195	235	340	170	67
ТВЕ40-36/2	300	260	271	167	167	195	235	140	225	785	195	235	440	220	98
ТВЕ40-50/2	300	260	271	167	167	195	235	140	225	785	195	235	440	220	104

TBE50



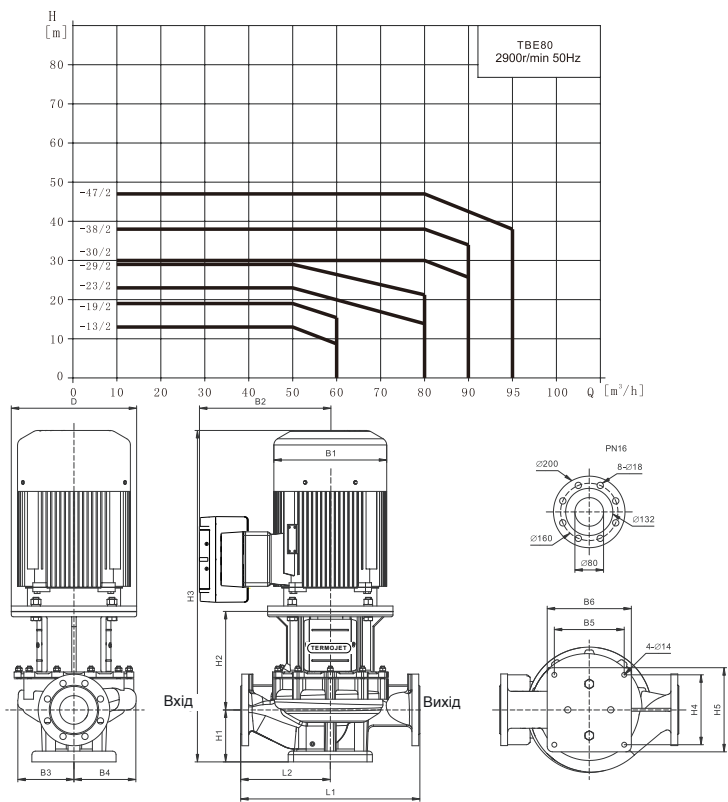
Модель	Розміри, мм															Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2		
TBE50-12/2	200	153	205	121	121	195	235	145	150	547	195	235	340	170	46	
TBE50-15/2	200	168	217	121	121	195	235	145	150	588	195	235	340	170	50	
TBE50-18/2	200	168	217	121	121	195	235	145	150	588	195	235	340	170	52	
TBE50-24/2	250	195	232	121	121	195	235	145	170	632	195	235	340	170	63	
TBE50-28/2	250	215	249	121	121	195	235	145	182	670	195	235	340	170	69	
TBE50-36/2	300	260	271	121	121	195	235	145	222	787	195	235	340	170	90	
TBE50-40/2	300	260	271	167	167	195	235	145	223	788	195	235	440	220	109	
TBE50-50/2	350	314	382	167	167	195	235	145	258	901	195	235	440	220	172	
TBE50-60/2	350	314	382	167	167	195	235	145	258	901	195	235	440	220	187	
TBE50-71/2	350	314	382	167	167	195	235	145	258	945	195	235	440	220	206	

TBE65



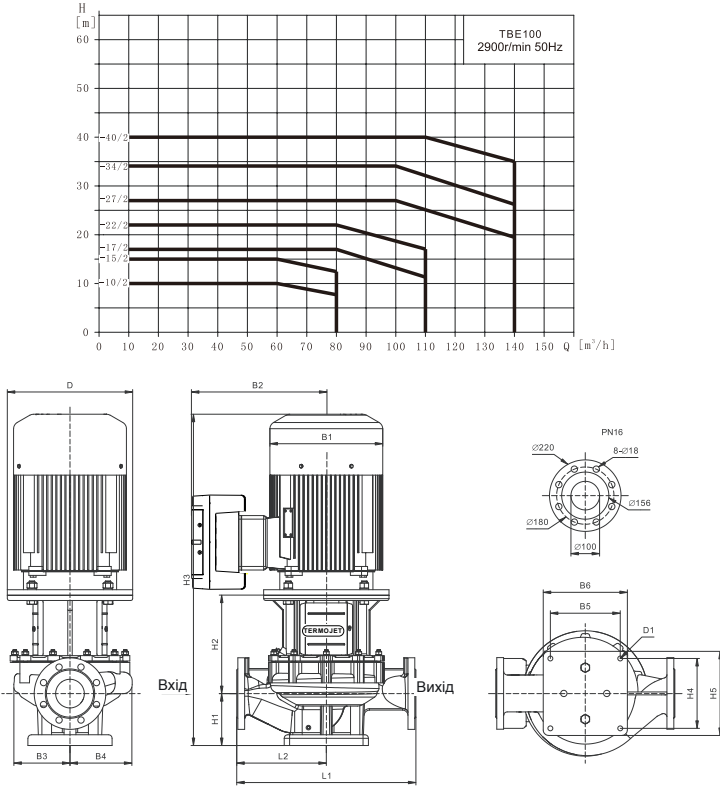
Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
TBE65-12/2	200	168	217	121	132	195	235	135	170	598	195	235	360	180	52
TBE65-15/2	200	168	217	121	132	195	235	135	170	598	195	235	360	180	54
TBE65-20/2	250	195	232	121	132	195	235	135	190	642	195	235	360	180	65
TBE65-22/2	250	215	249	121	132	195	235	135	190	668	195	235	360	180	71
TBE65-30/2	300	260	271	121	132	195	235	135	230	785	195	235	360	180	92
TBE65-34/2	300	260	271	121	132	195	235	135	230	785	195	235	360	180	98
TBE65-42/2	350	314	382	167	169	195	235	155	260	913	195	235	475	237,5	174
TBE65-52/2	350	314	382	167	169	195	235	155	260	913	195	235	475	237,5	190
TBE65-60/2	350	314	382	167	169	195	235	155	260	957	195	235	475	237,5	209

TBE80



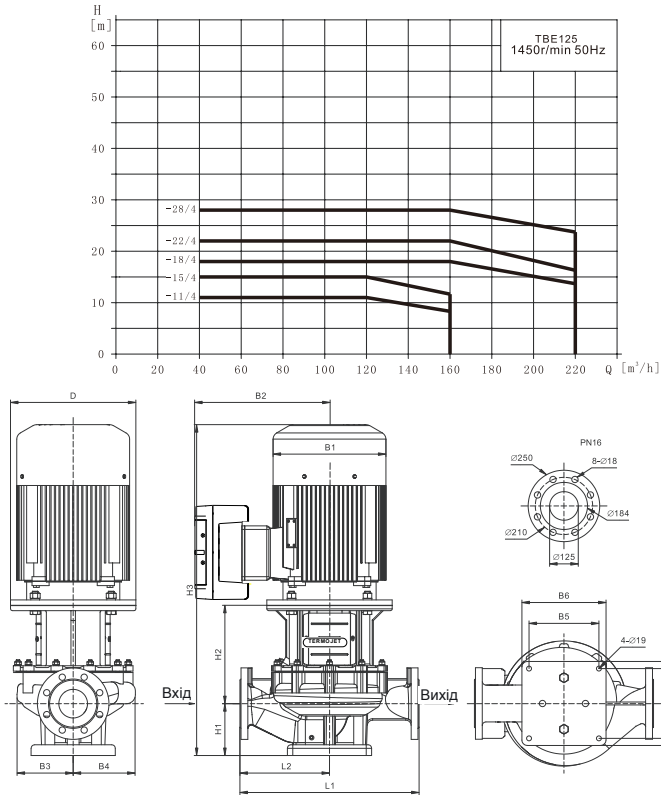
Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
TBE80-13/2	250	195	232	121	132	195	235	127	200	644	195	235	440	220	69
TBE80-19/2	250	215	249	121	132	195	235	127	200	670	195	235	440	220	75
TBE80-23/2	300	260	271	121	132	195	235	127	240	787	195	235	440	220	96
TBE80-29/2	300	260	271	121	132	195	235	127	240	787	195	235	440	220	101
TBE80-30/2	350	314	382	167	175	195	235	145	275	918	195	235	500	250	178
TBE80-38/2	350	314	382	167	175	195	235	145	275	918	195	235	500	250	193
TBE80-47/2	350	314	382	167	175	195	235	145	275	962	195	235	500	250	211

TBE100



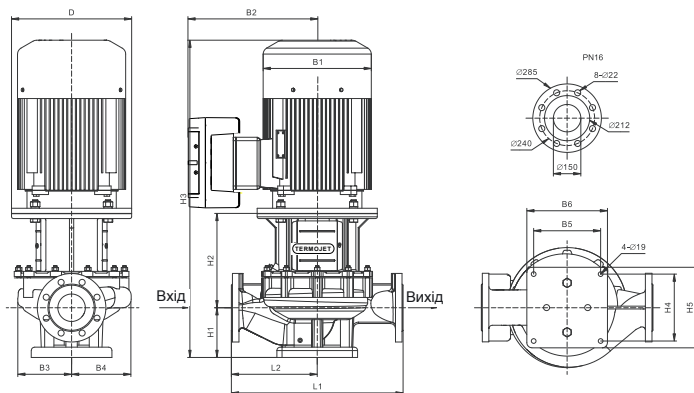
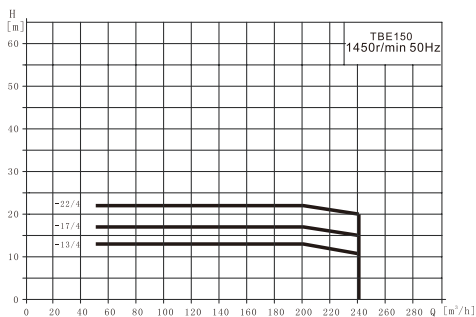
Модель	Розміри, мм															Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	D1	
TBE100-10/2	250	195	232	121	148	195	235	135	190	642	195	235	450	225	4-ø14	72
TBE100-15/2	250	215	249	121	148	195	235	135	190	668	195	235	450	225	4-ø14	78
TBE100-17/2	300	260	271	121	148	195	235	170	230	820	195	235	500	250	4-ø14	104
TBE100-22/2	300	260	271	121	148	195	235	170	230	820	195	235	500	250	4-ø14	110
TBE100-27/2	350	314	382	123	148	195	235	170	265	933	195	235	550	275	4-ø14	172
TBE100-34/2	350	314	382	123	148	195	235	170	265	933	195	235	550	275	4-ø14	187
TBE100-40/2	350	314	382	167	167	290	350	170	270	982	290	350	550	275	4-ø19	227

TBE125



Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
TBE125-11/4	300	260	271	170	205	290	350	245	235	900	290	350	620	310	156
TBE125-15/4	300	260	271	170	205	290	350	245	235	900	290	350	620	310	165
TBE125-18/4	350	314	382	191	225	290	350	245	290	1033	290	350	800	400	254
TBE125-22/4	350	314	382	191	225	290	350	245	290	1077	290	350	800	400	270
TBE125-28/4	350	355	398	219	248	290	350	245	285	1108	290	350	800	400	318

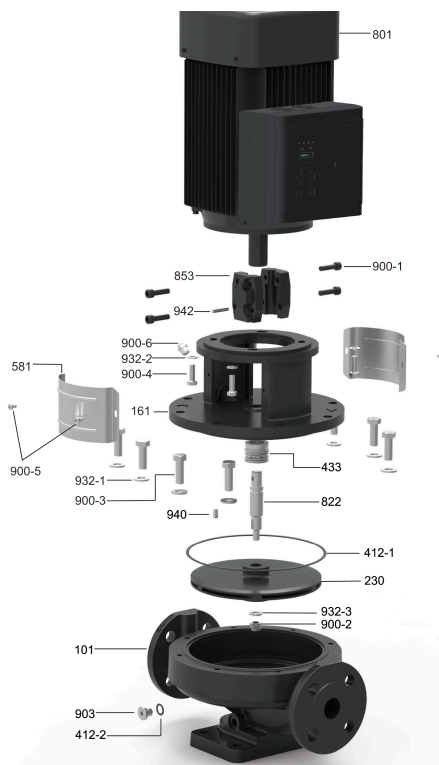
TBE150



Модель	Розміри, мм														Маса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	
TBE150-13/4	350	314	382	202	242	290	350	245	275	1018	290	350	800	400	254
TBE150-17/4	350	314	382	202	242	290	350	245	275	1062	290	350	800	400	270
TBE150-22/4	350	355	398	231	265	290	350	245	285	1108	290	350	800	400	318

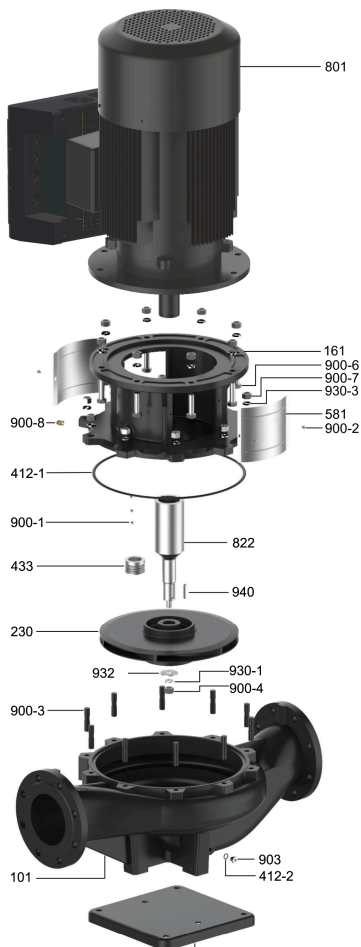
Х. Складальні креслення насоса

ТВЕ32



Поз.	Найменування	Матеріал
101	Корпус насоса	HT200
161	Кришка насоса	HT200
230	Робоче колесо	HT200
412-1	Ущільнювальне кільце	NBR
412-2	Ущільнювальне кільце	FPM
433	Торцеве ущільнення	/
581	Захисний кожух	304
801	Електродвигун	/
822	Вал насоса	304
853	Напівмуфта	F0212J
900-1	Гвинт із внутрішнім шестигранником	Q235A
900-2	Контргайка	304
900-3	Болт із шестигранною головкою	304
900-4	Болт із шестигранною головкою	304
900-5	Гвинт із хрестоподібним шліцом	Q235A
900-6	Кран випуску повітря	H59
903	Пробка з внутрішнім шестигранником	304
932-1	Шайба плоска	304
932-2	Шайба плоска	304
932-3	Шайба плоска	304
940	Шпонка призматична	45#
942	Штифт циліндричний	304

TBE40 – TBE150



Поз.	Найменування	Матеріал
101	Корпус насоса	HT200 / HT250
161	Кришка насоса	HT200 / HT250
230	Робоче колесо	HT200 / нерж. сталь
412-1	Ущільнювальне кільце	NBR / FPM
412-2	Ущільнювальне кільце	FPM
433	Торцеве ущільнення	/
562	Опорна плита	Q235A
581	Захисний кожух	304
801	Електродвигун	/
822	Вал насоса	06Cr19Ni10 (304) + 45#
900-1	Установчий гвинт із внутрішнім шестигранником	Q235A
900-2	Гвинт із хрестоподібним шліцом	Q235A
900-3	Шпилька	Q235A
900-4	Контргайка	304
900-5	Болт із шестигранною головкою	Q235A
900-6	Болт із шестигранною головкою	Q235A
900-7	Гайка шестигранна, тип 1	Q235A
900-8	Кран випуску повітря	H59
903	Пробка з внутрішнім шестигранником	304
930-1	Шайба пружинна	304
930-3	Шайба пружинна	65Mn
932	Шайба робочого колеса	304
940	Шпонка призматична	304

ХІ. Аналіз типових несправностей

1. Типові несправності насоса



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед розбиранням насоса або зміною положення клемної коробки живлення має бути знято й захищено від випадкового ввімкнення. Переконайтеся, що рідина, яка витече після розбирання корпусу, не травмує людей і не пошкодить інші вузли; особливу увагу приділіть високо- та низькотемпературній, токсичній і їдкій рідині. У разі несправності негайно передайте насос на огляд і ремонт кваліфікованому персоналу.

Несправність	Ймовірні причини
Двигун не запускається	1. немає живлення 2. перегорів запобіжник 3. спрацював захист від перевантаження пускача двигуна 4. поганий контакт або обрив котушки контактів пускача 5. перегорів запобіжник кола керування 6. несправність двигуна
Насос працює, але води немає	1. заблоковано вхід або в порожнині насоса є сторонні предмети 2. підсмоктування у вхідній трубі або надмірний витік через щілинне ущільнення 3. не відкривається донний або зворотний клапан 4. у вхідній трубі чи в насосі є повітря 5. зворотне обертання двигуна 6. неправильно дібрано насос 7. завелика висота всмоктування
Періодичне спрацювання захисту пускача	1. занижка уставки захисту від перевантаження 2. періодичні коливання напруги живлення 3. замалий перепад тиску між входом і виходом насоса
Двигун обертається у зворотний бік після зняття живлення	1. витік на вході насоса 2. пошкоджено донний або зворотний клапан 3. донний чи зворотний клапан заклинило у відкритому або частково відкритому положенні
Завеликий робочий струм насоса	1. завелика подача 2. пошкоджено підшипник двигуна 3. механічне тертя між робочим колесом і корпусом насоса

Несправність	Ймовірні причини
Витік через насос	1. вал насоса встановлено неправильно 2. пошкоджено торцеве ущільнення вала 3. пошкоджено ущільнювальне кільце 4. дефекти виливків корпусу насоса
Пускач увімкнено, але насос не запускається	1. несправність кола живлення 2. перегорів запобіжник 3. несправність пускача двигуна або його контактів 4. несправність кола керування
Пускач одразу вимикається після подання живлення	1. несправність кола 2. несправність пускача двигуна 3. ослаблене з'єднання кабелю 4. пошкоджено обмотку двигуна 5. насос заблоковано сторонніми предметами 6. занижка уставка захисту від перевантаження
Нестабільна подача насоса	1. занижкий тиск на вході насоса 2. сторонні предмети у вхідному трубопроводі або в порожнині насоса 3. у трубопроводі та насосі є повітря
Шум насоса	1. насос працює «насухо» 2. кавітація 3. тертя деталей у порожнині насоса 4. резонанс обладнання 5. сторонні предмети в насосі 6. нестійке кріплення трубопроводу 7. повітря в рідині

2. Типові несправності частотного перетворювача

2.1. Немає індикації після подання живлення

- Мультиметром перевірте, чи відповідає вхідна напруга номінальній напрузі перетворювача.
- Перевірте справність трифазного випрямного моста; якщо міст пошкоджено, зверніться до сервісу.

2.2. Автоматичний вимикач спрацьовує одразу після подання живлення

- Перевірте, чи немає замикання на землю або короткого замикання у вхідному колі живлення, і усуньте несправність.
- Перевірте, чи не пробито випрямний міст; у разі пошкодження зверніться до сервісу.

2.3. Двигун не обертається після пуску перетворювача

- Перевірте, чи симетрична трифазна напруга на виходах U, V, W. Якщо так — перевірте двигун на пошкодження й заклинювання та переконайтеся, що параметри двигуна задано правильно.
- Якщо напруга на виході є, але фази несиметричні — зверніться до сервісу.
- Якщо напруги на виході немає — зверніться до сервісу.

2.4. Індикація нормальна, але після пуску спрацьовує автоматичний вимикач

- Перевірте, чи немає короткого замикання між вихідними модулями; у разі виявлення зверніться до сервісу.
- Перевірте, чи немає короткого замикання або замикання на землю між жилами кабелю двигуна, і усуньте його.
- Якщо спрацювання поодинокі, а кабель до двигуна довгий, розгляньте встановлення вихідного дроселя змінного струму.

2.5. Насос не зупиняється, коли розбір води припинився

- Перевірте, чи тиск зворотного зв'язку на панелі перетворювача більший або дорівнює заданому. Перевірте, чи правильно задано діапазон датчика тиску, чи не переплутано полярність, чи немає повітря та чи не забруднено вхід води, якщо зворотний зв'язок менший за уставку.
- Зупиніть перетворювач вручну й простежте, чи падає тиск. Якщо значення зворотного зв'язку коливається біля уставки — замініть зворотний клапан.

2.6. Насос не переходить у сплячий режим за малого розбору або витоку

- Якщо насос не засинає або засинає надто довго — зменште коефіцієнт витоку **F0.04**.
- Якщо насос засинає передчасно та часто вмикається й вимикається — збільште коефіцієнт витоку **F0.04**.

2.7. Немає захисного вимкнення за відсутності води

- Не ввімкнено захист від сухого ходу **F4.00**.
- Занизько задано поріг виявлення сухого ходу **F4.01**.
- Занизько задано відсоток струму виявлення сухого ходу **F4.04**.

XII. Коды помилок і способи усунення

Код	Тип несправності	Ймовірні причини	Спосіб усунення
E002	Перевищення струму під час розгону	1. занадто швидкий розгін 2. занизька напруга мережі 3. замала потужність перетворювача	1. збільшити час розгону 2. перевірити живлення 3. вибрати потужніший перетворювач
E003	Перевищення струму під час гальмування	1. занадто швидке гальмування 2. замала потужність перетворювача	1. збільшити час гальмування 2. збільшити потужність перетворювача
E004	Перевищення струму на сталій швидкості	1. раптове або аномальне навантаження 2. занизька напруга мережі 3. замала потужність перетворювача	1. перевірити навантаження, зменшити різкі зміни 2. перевірити живлення 3. вибрати потужніший перетворювач
E005	Перенапруга під час розгону	1. аномальна вхідна напруга 2. повторний пуск двигуна, що обертається, після короткого зникнення живлення	1. перевірити живлення 2. уникати частих зупинок і пусків
E006	Перенапруга під час гальмування	1. занадто швидке гальмування 2. велика інерція навантаження 3. аномальна вхідна напруга	1. збільшити час гальмування 2. збільшити енергоспоживання гальмівних компонентів 3. перевірити живлення
E007	Перенапруга на сталій швидкості	1. аномальна зміна вхідної напруги 2. велика інерція навантаження	1. установити вхідний дросель 2. додати гальмівні компоненти
E008	Перевантаження буферного резистора	1. аномальна вхідна напруга 2. занадто швидке гальмування 3. велика інерція навантаження	1. перевірити живлення 2. збільшити час гальмування 3. збільшити енергоспоживання гальмівних компонентів
E009	Знижена напруга шини	занизька напруга мережі	перевірити живлення мережі
E010	Перевантаження перетворювача	1. занадто швидкий розгін 2. повторний пуск двигуна, що обертається 3. занизька напруга мережі 4. надмірне навантаження	1. збільшити час розгону 2. уникати частих зупинок і пусків 3. перевірити напругу мережі 4. вибрати потужніший перетворювач
E011	Перевантаження двигуна	1. занизька напруга мережі 2. неправильно задано номінальний струм двигуна 3. двигун заклинило або навантаження різко змінилося 4. потужний двигун працює з малим навантаженням	1. перевірити напругу мережі 2. задати номінальний струм двигуна 3. перевірити навантаження та збільшити момент 4. дібрати відповідний двигун

Код	Тип несправності	Ймовірні причини	Спосіб усунення
E012	Обрив фази на вході	обрив фази на входах R, S, T	1. перевірити живлення 2. перевірити монтаж
E013	Обрив фази на виході	обрив фази на виходах U, V, W або значна несиметрія навантаження	перевірити кабель двигуна та його обмотки
E014	Перегрів силового модуля	1. миттєве перевищення струму перетворювача 2. міжфазне замикання або замикання на землю на виході 3. заблоковано канал охолодження або пошкоджено вентилятор 4. висока температура довкілля 5. ослаблені з'єднання плати керування 6. несправність кола живлення 7. дефект виготовлення плати	1. див. заходи щодо перевищення струму 2. перекласти кабелі 3. прочистити канал охолодження або замінити вентилятор 4. знизити температуру довкілля 5. перевірити та під'єднати заново 6. звернутися до сервісу
E015	Зовнішня несправність	спрацював вхід зовнішньої несправності	перевірити зовнішній пристрій
E016	Помилка зв'язку	1. неправильна швидкість передачі 2. помилка послідовного зв'язку 3. тривала перерва зв'язку	1. задати правильну швидкість передачі 2. натиснути RUN/STOP для скидання та звернутися до сервісу 3. перевірити монтаж інтерфейсу зв'язку
E017	Несправність реле ввімкнення	реле не спрацює	замінити реле або звернутися по технічну підтримку
E018	Несправність кола вимірювання струму	1. поганий контакт роз'єму плати керування 2. несправність кола живлення 3. пошкоджено давач Холла 4. несправне коло підсилення	1. перевірити та переставити роз'єм 2. звернутися до сервісу
E021	Переповнення даних	1. помилка читання чи запису параметрів 2. пошкоджено EEPROM	1. замінити плату керування 2. звернутися до сервісу
E022	Помилка перевірки параметрів	перевірити, чи змінювали параметри	натиснути RUN/STOP для скидання

Код	Тип несправності	Ймовірні причини	Спосіб усунення
E023	Замикання на землю	перевірити, чи немає замикання обмотки двигуна на землю	1. замінити кабель або двигун 2. звернутися до сервісу
E024	Обрив кола зворотного зв'язку	1. датчик від'єднано або поганий контакт 2. занадто малий час виявлення обриву 3. датчик пошкоджено або немає сигналу зворотного зв'язку	1. перевірити монтаж і підключення датчика 2. збільшити час виявлення обриву 3. замінити датчик
E025	Вичерпано час від увімкнення живлення	досягнуто заданого часу від увімкнення	1. натиснути RUN/STOP для скидання 2. звернутися до сервісу
E026	Вичерпано час роботи	досягнуто заданого часу роботи	1. натиснути RUN/STOP для скидання 2. звернутися до сервісу
E027	Аварія «немає води»	1. аномальні тиск або рівень води 2. датчик від'єднано чи поганий контакт — немає сигналу 3. занадто малий час виявлення сухого ходу 4. занижена частота виявлення сухого ходу 5. завищений струм виявлення сухого ходу	1. перевірити тиск води на вході насоса 2. перевірити монтаж і підключення датчика 3. перевірити відповідні параметри
E028	Аварія «високий тиск»	1. аномальний сигнал датчика 2. занижено задано поріг аварії високого тиску	1. перевірити підключення датчика 2. перевірити відповідні параметри
E029	Аварія «низький тиск»	1. завищено задано поріг аварії низького тиску 2. датчик від'єднано чи поганий контакт — немає сигналу 3. неправильно вибрано тип датчика	1. змінити параметри 2. перевірити датчик
E031	Аварія «розрив трубопроводу»	занадто малий час виявлення розриву	перевірити трубопровід
E040	Позафазне обмеження струму	1. завелике навантаження або двигун заклинило 2. замала потужність перетворювача	1. зменшити навантаження, перевірити двигун і механічну частину 2. вибрати потужніший перетворювач
E050	Помилка зв'язку в багатонасосній мережі	1. аномальний зв'язок у мережі 2. дубльовані адреси в мережі	1. вимкнути й увімкнути живлення 2. перевірити налаштування адрес мережі CAN 3. звернутися до сервісу

XIII. Таблиця параметрів частотного перетворювача

Умовні позначення в колонці «Зміна»

- значення параметра можна змінювати і в черговому режимі, і під час роботи;
- значення параметра не можна змінювати під час роботи;
- ◎ значення параметра — фактичне виміряне, змінити його не можна.

1. Параметри, що відображаються на панелі

Перемикання показань — клавішею **SHIFT**.

У режимі роботи

Індикація	Параметр	Опис	Одиниця	Зміна
P	Поточний тиск	Тиск у системі в реальному часі	бар	◎
H	Робоча частота	Поточна робоча частота	Гц	◎
d	Заданий тиск	Задане значення тиску в системі	бар	◎
A	Робочий струм	Вихідний струм перетворювача	А	◎
U	Напруга шини	Напруга шини постійного струму	В	◎

У зупиненому стані

Індикація	Параметр	Опис	Одиниця	Зміна
P	Поточний тиск	Тиск у системі в реальному часі	бар	◎
d	Заданий тиск	Задане значення тиску в системі	бар	◎
U	Напруга шини	Напруга шини постійного струму	В	◎

2. Група загальних параметрів

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F0.00	Уставка тиску	F4.01 ~ F0.10	0,1 бар	3,0 бар	○	Для кількох насосів у мережі тиск задають лише на ведучому.
F0.01	Відхилення пуску	0,0 ~ F0.00	0,1 бар	0,3 бар	○	Вихід зі сплячого режиму, коли тиск падає нижче за уставку на це відхилення.
F0.02	Напрямок обертання двигуна	0: прямий 1: зворотний	1	0	●	Змінює напрямок обертання насоса.
F0.03	Захист від замерзання	0: вимкнено 1: увімкнено, у секундах 2: увімкнено, у хвилинах	1	0	○	Докладні налаштування захисту від замерзання та закисання — F4.10–F4.12. Для кількох насосів у мережі заходи проти замерзання задають окремо.
F0.04	Коефіцієнт витoku	0,0 с ~ 100,0 с	0,1 с	5,0 с	○	Що більший витік, то менший коефіцієнт.
F0.05	Джерело сигналу пуску та зупинки	0: з клавіатури 1: із клем 2: через зв'язок	1	0	○	Для кількох насосів у мережі на ведених задають 2.
F0.06	Автоматичний пуск	0 ~ 1	1	0	○	0: вимкнено; 1: увімкнено.
F0.07	Затримка самозапуску	0,0 с ~ 100,0 с	с	5,0 с	○	Затримка перед автоматичним пуском.
F0.08	Діапазон датчика	0,0 бар ~ 200,0 бар	0,1 бар	16,0 бар	○	Максимальний діапазон відповідного датчика.
F0.09	Канал зворотного зв'язку датчика	0: AI1 1: AI2 2: max (AI1, AI2) 3: min (AI1, AI2)	1	2	○	AI1 — струмовий зворотний зв'язок за замовчуванням, AI2 — потенціальний.

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F0.10	Уставка аварії високого тиску	F0.00 ~ F0.08	0,1 бар	14,4 бар	○	Аварія та зупинка через 0,1 с після того, як тиск зворотного зв'язку досягне уставки. Аварія скидається автоматично після затримки скидання, коли тиск повернеться в норму.
F0.11	Уставка аварії низького тиску	0,0 ~ F0.00	0,1 бар	0,0 бар	○	Аварія та зупинка через затримку F4.09, коли тиск зворотного зв'язку менший за уставку. Скидається автоматично після повернення в норму; за значення 0 функція вимкнена.
F0.12	Тиск зупинки за входом	0,0 бар ~ F0.08	бар	3,5 бар	○	Дійсне за F0.05 = 3: перетворювач пускається, коли тиск на вході менший за F0.13, і зупиняється, коли тиск більший за F0.12. Датчиком вхідного тиску може бути AI1 або AI2.
F0.13	Тиск пуску за входом	0,0 бар ~ F0.12	бар	2,5 бар	○	
F0.14	Канал зворотного зв'язку за входом	0: AI1 1: AI2	0	0	○	
F0.15	Режим роботи перетворювача	0 ~ 1	1	0	○	0: підтримання сталого тиску; 1: звичайне регулювання швидкості.
F0.16	Ідентифікатор виробу	/	1	/	◎	Заводська уставка.
F0.17	Версія програмного забезпечення	2.000 ~ 2.999	1	—	◎	Інструкція чинна лише для цього діапазону версій.
F0.18	Час розгону	0,0 с ~ 6500,0 с	0,1 с	5,0 с	○	Залежить від потужності.
F0.19	Час гальмування	0,0 с ~ 6500,0 с	0,1 с	5,0 с	○	Залежить від потужності.

3. Група параметрів захисту насоса

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F4.00	Функція захисту від сухого ходу	0 ~ 2	1	2	○	0: вимкнено; 1: за частотою і струмом; 2: за тиском на виході; 3: за частотою, струмом і тиском; 4: за тиском на вході.
F4.01	Поріг виявлення сухого ходу	0,0 бар ~ F0.00	0,1 бар	0,5 бар	○	Сухий хід визначають, коли тиск зворотного зв'язку менший за уставку.
F4.02	Частота виявлення сухого ходу	0,00 Гц ~ верхня межа частоти F2.07	0,00 Гц	48,00 Гц	○	Порівняльна частота: сухий хід визначають, коли робоча частота більша за неї.
F4.03	Час виявлення сухого ходу	0,0 с ~ 200,0 с	0,1 с	60,0 с	○	Аварію сухого ходу видають після виконання умов протягом цього часу.
F4.04	Відсоток струму виявлення сухого ходу	0,0 % ~ 100,0 %	0,1 %	40,0 %	○	Дійсне за F4.00 = 1. Відсоток номінального струму двигуна: сухий хід визначають, коли робочий струм менший за це значення.
F4.05	Затримка автоматичного перезапуску після сухого ходу	0 хв ~ 9999 хв	1 хв	15 хв	○	0 — аварію сухого ходу скидають через F4.07 і F4.08; не 0 — після виявлення сухого ходу відлічується задана затримка.
F4.06	Кількість автоматичних скидань захисту від сухого ходу	0 ~ 9999	1	10	○	Після видачі аварії перетворювач автоматично скидається та запускається через час F4.05. Кількість скидань обмежено цим параметром; після її вичерпання аварію скидають вручну клавішею RUN/STOP. 9999 — необмежена кількість скидань.

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F4.07	Тиск виявлення надходження води	0,0 бар ~ F0.00	0,1 бар	1,0 бар	○	Систему автоматично звільняють від аварії E027, якщо тиск води на вході більший або дорівнює заданому й тримається довше за час виявлення. Придатне для систем з підпором на вході; значення тиску — вихідний тиск.
F4.08	Час виявлення надходження води	0,0 с ~ 100,0 с	0,1 с	20,0 с	○	
F4.09	Затримка аварії аномального тиску	0,0 с ~ 120,0 с	0,1 с	3,0 с	○	Затримка аварії за тиском води та аварійного сигналу.
F4.10	Частота роботи проти замерзання	0,00 Гц ~ верхня межа частоти F2.07	Гц	10,00 Гц	○	Одиниця часу захисту від замерзання й закидання — секунди або хвилини, залежно від F0.03. Якщо інтервал дорівнює 0, насос постійно працює на частоті захисту від замерзання.
F4.11	Тривалість роботи проти замерзання	0 ~ 65000 с/хв	с/хв	60 с/хв	○	
F4.12	Інтервал роботи проти замерзання	0 ~ 65000 с/хв	с/хв	300 с/хв	○	
F4.13	Час виявлення розриву трубопроводу	0 с ~ 1000 с	1 с	0 с	○	Аварію E030 видають через час F4.10, коли робоча частота всіх перетворювачів системи більша або дорівнює F4.02, а тиск менший за пусковий. За значення 0 виявлення вимкнено.

4. Група параметрів захисту та аварій

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F6.00	Захист двигуна від перевантаження	0: заборонено 1: дозволено	1	1	○	0: без захисту; 1: із захистом.
F6.01	Коефіцієнт захисту двигуна від перевантаження	0,20 ~ 10,00	0,01	1,00	○	
F6.02	Інтервал самовідновлення після аварії	0,1 с ~ 100,0 с	с	30,0 с	○	
F6.03	Налаштування ШІМ	Одиниці — режим ШІМ: 0: автоперемикання; 1: CPWM; 2: DPWM; 3: SPWM. Десятки — компенсація прогнозування напруги. Сотні — 0: SSSU, 1: DSDU. Тисячі — випадкова несуча: 0: випадкова несуча; 1: випадковий нульовий вектор		0x0111	○	
F6.04	Апаратний захист за струмом і напругою	Одиниці — апаратне обмеження струму (CBC): 0: вимк., 1: увімк. Десятки — апаратний захист від перенапруги: 0: вимк., 1: увімк. Сотні — час фільтрації SC 0–F (0 — захист SC вимкнено). Тисячі — придушення завад за струмом: 0: вимк., 1: увімк.		1111	○	Час фільтрації SC: 1,2 мкс × Т, де Т задають розрядом сотень.

Код	Назва параметра	Діапазон	Крок	Заводське значення	Зміна	Примітка
F6.05	Точка захисту СВС	0 ~ 220 %	1 %	200 %	○	Регульована точка СВС у відсотках номінального струму перетворювача.
F6.06	Час захисту від перевантаження СВС	1 ~ 5000 мс	мс	500 мс	○	
F6.07	Виявлення замикання на землю під час увімкнення	0: вимкнено 1: увімкнено	1	1	○	
F6.08	Захист від обриву фази	Одиниці — захист від обриву фази на виході. Десятки — захист від обриву фази на вході. Сотні — захист двигуна від перевантаження. 0: вимкнено; 1: увімкнено		0x0011	○	
F6.09	Поріг програмного захисту від обриву фази	0,0 % ~ 999,9 %	0,1 %	20,0 %	○	Відношення програмно виявленого обриву фази на вході до напруги шини.
F6.10	Коефіцієнт корекції вихідної потужності	0 ~ 1000 %	1 %	100 %	○	Корекція значення вихідної потужності С-10.
F6.11	Точка захисту від зниженої напруги шини	40,0 % ~ 150,0 %	0,1 %	100,0 %	○	Відносно 537 В.

XIV. Клеми головного кола та їхні функції

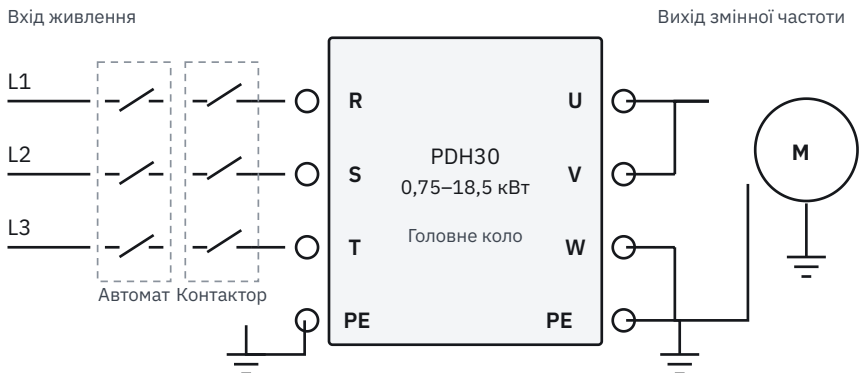


Рисунок 10. Схема клем головного кола перетворювача 0,75–18,5 кВт

Позначення клем	Назва	Призначення
R, S, T	Клеми трифазного живлення	Під’єднання трифазної мережі змінного струму
U, V, W	Вихідні клеми перетворювача	Під’єднання трифазного двигуна
PE	Клема заземлення	Під’єднання захисного заземлення



Рисунки в цій інструкції — принципові схеми. Виріб постійно вдосконалюється, тому придбаний насос (зокрема зовнішній вигляд і колір) може відрізнятися від зображеного: орієнтуйтеся на фактичний виріб.



ТЕРМОJET

обладнання для котелень

Сайт termojet.com.ua

Пошта termojet@sofievska.kiev.ua

Телефони +380 50 718 91 65
+380 50 450 64 24

Адреса Софіївська Борщагівка,
вул. Київська, 3